ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

УДК 004.93

Отчет об исследовательском проекте

на тему «Анализ производительности, качества и рисков в пайплайнах компьютерного зрения»

Выполнен студенткой:
Группы БПИ237 Орешкиной Наталией Максимовной
ФИО студента

Проверен руководителем проекта:

Брейман Александр Давидович, кандидат физико-математических наук
ФИО, научная степень (если есть)

Доцент
Должность

НИУ ВШЭ, Департамент программной инженерии
Место работы (организация или департамент НИУ ВШЭ)

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

Итоговый отчет посвящен исследовательскому проекту на тему «Анализ производительности, качества и рисков в пайплайнах компьютерного зрения» и отражает постановку задачи, проведенные эксперименты и основные результаты исследования.

Объектом исследования является программный пайплайн компьютерного зрения, предназначенный для обработки изображений и получения целевого результата в рамках выбранного сценария. Предметом исследования является влияние параметров и конфигураций этапов пайплайна на производительность, качество и устойчивость работы системы, а также связанные с этим инженерные риски.

Цель работы заключается в разработке тестового пайплайна обработки изображений и проведении серии воспроизводимых измерений для выявления закономерностей и компромиссов между скоростью, качеством и устойчивостью. Для достижения цели были решены задачи по выбору метрик, проектированию экспериментов, сбору результатов и их аналитической интерпретации.

В работе применяются методы экспериментального исследования, включая бенчмаркинг и профилирование этапов пайплайна, а также статистическую обработку полученных данных и анализ устойчивости при изменении условий входных данных и параметров обработки.

Результатом проекта стал аналитический набор данных по метрикам производительности и качества для различных конфигураций пайплайна, выявление наиболее критичных факторов деградации и формирование практических рекомендаций по повышению стабильности и качества системы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 4
2. ВВЕДЕНИЕ 7
2.1 Актуальность 7
2.2 Объект и предмет исследования 7
2.3 Цель и задачи исследования 7
2.4 Методы исследования 8
3. НОВИЗНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 8
4. ОБЗОР И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ. ВЫБОР МЕТОДОВ, АЛГОРИТМОВ, МОДЕЛЕЙ 9
4.1 Метрики качества 9
4.2 Метрики производительности и воспроизводимость измерений 10
4.3 Устойчивость и риски 10
4.4 Выбор инструментов и базового решения 11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ А 13
Календарный план работ 13

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Пайплайн компьютерного зрения – последовательность этапов обработки изображений, включающая получение входных данных, предобработку, выполнение модели, постобработку и формирование результата.

Предобработка – преобразования входного изображения для приведения его к виду, требуемому моделью и алгоритмами последующей обработки.

Инференс – вычисление результата модели по входному изображению при фиксированных параметрах модели.

Постобработка – преобразования выходов модели для получения итогового результата в требуемом формате, включая фильтрацию, пороговую обработку и преобразование координат.

Производительность – характеристики скорости и ресурсоёмкости пайплайна, включая задержку обработки, пропускную способность, загрузку вычислительных ресурсов и потребление памяти.

Задержка – время обработки одного входного объекта от момента подачи на вход до получения результата.

Пропускная способность – количество входных объектов, обрабатываемых системой за единицу времени.

Ресурсоёмкость – объём используемых вычислительных ресурсов, включая CPU, GPU и оперативную память.

Качество – степень соответствия результата обработки заданным требованиям, выражаемая метриками качества решения задачи или метриками качества изображения.

Устойчивость – способность пайплайна сохранять приемлемое качество при изменении входных данных, наличии искажений и вариациях условий выполнения.

Робастность – устойчивость к возмущениям и искажениям входных данных, включая шум, размытие и компрессию.

Риск – фактор, способный привести к ухудшению качества, устойчивости, производительности или воспроизводимости результатов.

Воспроизводимость – возможность получить сопоставимые результаты при повторении экспериментов при одинаковых условиях, версиях окружения и настройках.

Бенчмаркинг – проведение измерений для сравнения производительности и качества при различных настройках и конфигурациях.

Профилирование – измерение затрат времени и ресурсов по этапам и операциям пайплайна для выявления узких мест.

Абляционное исследование – оценка вклада отдельных этапов или компонентов путём их исключения или замены с последующим сравнением метрик.

Метрика – количественный показатель для оценки производительности, качества или устойчивости.

CPU – центральный процессор.

GPU – графический процессор.

RAM – оперативная память.

FPS – количество кадров или изображений, обрабатываемых за секунду.

IoU – метрика пересечения и объединения областей, применяемая в задачах детекции и сегментации.

mAP – средняя точность по классам или порогам, применяемая в задачах детекции.

PSNR – метрика отношения сигнал–шум для оценки качества изображения.

SSIM – метрика структурного сходства для оценки качества изображения.

LPIPS – перцептуальная метрика различия изображений на основе признаков нейросетей.

2. ВВЕДЕНИЕ

2.1 Актуальность

Пайплайны компьютерного зрения широко применяются в аналитике, промышленном контроле, медицине, образовательных платформах и других прикладных системах. В реальных условиях итоговые характеристики решения определяются не только выбранной моделью, но и совокупностью этапов обработки изображений. К таким этапам относятся получение и декодирование данных, изменение разрешения, нормализация, компрессия, выполнение модели, постобработка и параметры исполнения.

Практика показывает, что изменение параметров пайплайна может приводить к разнонаправленным эффектам. Ускорение обработки нередко сопровождается ухудшением качества результата или снижением устойчивости при изменении условий входных данных. В связи с этим требуется систематическая оценка компромисса скорость – качество – риски на основе воспроизводимых измерений и сопоставимых метрик.

2.2 Объект и предмет исследования

Объект исследования – программный пайплайн компьютерного зрения как система обработки изображений и формирования результата.

Предмет исследования – влияние параметров и этапов пайплайна на производительность, качество, устойчивость результатов и риски эксплуатации.

2.3 Цель и задачи исследования

Цель работы – разработать тестовый пайплайн компьютерного зрения и выполнить его исследование для выявления закономерностей влияния параметров обработки изображений на производительность, качество и риски, а также сформулировать рекомендации по повышению стабильности и качества.

Для достижения цели решаются следующие задачи:

- разработать тестовый пайплайн обработки изображений для выбранного сценария компьютерного зрения
- определить перечень метрик производительности и качества сформировать план экспериментов с варьированием параметров обработки и параметров исполнения
- провести серию измерений и собрать данные по выбранным метрикам
- выполнить анализ компромиссов и оценку устойчивости при изменении условий входных данных
- выявить ключевые риски определить меры по их снижению
- подготовить аналитический отчёт с визуализацией результатов и выводами

2.4 Методы исследования

В работе применяются методы экспериментального исследования, включающие бенчмаркинг и измерение характеристик по этапам пайплайна. Для обработки результатов используются методы статистического анализа, включающие сравнение конфигураций и оценку вариативности показателей. Для оценки вклада отдельных этапов предусматриваются абляционные эксперименты. Устойчивость анализируется на основе тестов при типовых искажениях и вариациях входных данных. Риски эксплуатации рассматриваются в рамках инженерного анализа качества и управления рисками.

3. НОВИЗНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Новизна работы заключается в разработке воспроизводимого подхода к оценке влияния параметров пайплайна компьютерного зрения на производительность, качество и устойчивость результатов. В рамках проекта получила сопоставимые результаты для различных конфигураций обработки и выделить этапы, наиболее чувствительные к изменениям параметров, влияющие на деградацию качества и стабильности. Дополнительно систематизировала типовые риски, возникающие при эксплуатации пайплайнов компьютерного зрения, и определила практические меры их снижения.

Достоверность результатов обеспечивается фиксированием параметров экспериментов и условий проведения измерений, включая версии программных библиотек, настройки окружения и конфигурации вычислительных ресурсов. Для повышения надёжности выводов в работе есть повторение измерений и статистическая обработка метрик с учётом вариативности результатов. Также реализован раздельный анализ этапов пайплайна с применением профилирования и использование единого набора входных данных при контроле характеристик искажений и условий обработки.

Теоретическая значимость работы состоит в выявлении и описании закономерностей, связывающих параметры обработки изображений с итоговыми метриками качества, устойчивости и производительности, а также в систематизации факторов риска, влияющих на функционирование пайплайнов компьютерного зрения.

Практическая ценность работы заключается в формировании рекомендаций по настройке и контролю пайплайна с целью повышения стабильности и качества результатов при ограничениях по вычислительным ресурсам и времени обработки. Результаты исследования могут быть использованы как основа для построения регламентов измерений и мониторинга характеристик прикладных систем компьютерного зрения.

4. ОБЗОР И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ. ВЫБОР МЕТОДОВ, АЛГОРИТМОВ, МОДЕЛЕЙ

4.1 Метрики качества

В литературе и практике для оценки качества изображений после преобразований применяются объективные и перцептуальные метрики. К объективным метрикам относятся показатели, оценивающие сходство структурных характеристик изображения и уровень искажений. К перцептуальным метрикам относятся показатели, ориентированные на восприятие человеком и использующие признаки, извлекаемые нейросетевыми моделями.

Для оценки качества решения задачи компьютерного зрения используются метрики, зависящие от постановки задачи. Для классификации применяются метрики точности и полноты, а также интегральные показатели качества классификации. Для детекции применяются метрики, основанные на точности локализации и правильности обнаружений. Для сегментации применяются метрики качества совпадения предсказанных и эталонных областей.

Для обеспечения сопоставимости результатов могут использоваться общепринятые наборы данных и протоколы оценки, применяемые в научных публикациях и индустриальной практике, при условии их соответствия выбранному сценарию исследования и ресурсным ограничениям.

В практической части работы для оценки качества преобразования изображения использовались метрики PSNR и SSIM. Полученные результаты показали, что с увеличением размера входного изображения значения обеих метрик растут для всех исследуемых наборов данных. Это означает, что при более крупном размере входа изображение после преобразования сохраняет больше визуальной информации и лучше сохраняет свою структуру.

4.2 Метрики производительности и воспроизводимость измерений

Оценка производительности пайплайна проводится по показателям задержки обработки и пропускной способности, а также по показателям ресурсоёмкости, включающим загрузку вычислительных устройств и потребление оперативной памяти. Для выявления узких мест предусматривается профилирование по этапам пайплайна с выделением вкладов предобработки, вычислений модели и постобработки.

Воспроизводимость измерений обеспечивается фиксированием параметров окружения и конфигураций выполнения, использованием единого набора входных данных и единой методике прогонов. Для повышения надёжности сравнений предусматривается повторение измерений и анализ вариативности показателей.

В экспериментальной части исследования производительность оценивалась по медианной задержке, верхнему квантилю, среднему значению и показателям разброса. Агрегированные результаты показали, что набор high_res имеет наиболее высокий верхний квантиль задержки, что указывает на более тяжелый хвост распределения времени обработки. Для набора hard медианная задержка оказалась ниже, однако дальнейший анализ показал, что это не сопровождается лучшими показателями качества преобразования.

Дополнительно был выполнен анализ разброса измерений. Он показал, что стабильность работы зависит не только от выбранной конфигурации, но и от свойств самих изображений. Для отдельных входных случаев наблюдались выраженные выбросы, поэтому оценка только по среднему времени обработки была бы недостаточной.

Анализ самых медленных изображений показал, что наиболее тяжелые случаи связаны прежде всего с этапами загрузки изображения и предобработки, тогда как вклад инференса и постобработки в таких сценариях значительно меньше. Это позволяет считать именно чтение данных и подготовку изображения основными источниками нестабильности во времени обработки.

4.3 Устойчивость и риски

Устойчивость пайплайна оценивается по сохранению приемлемых значений метрик качества при изменении характеристик входных данных и при наличии типовых искажений, возникающих в реальных условиях. В качестве основы анализа устойчивости используются подходы, в рамках которых моделируются распространённые возмущения и выполняется сравнение метрик качества на исходных и искажённых данных.

Отдельно рассматриваются риски деградации качества при целевых возмущениях входных данных, а также риски, связанные с изменением данных и условий эксплуатации. Существенное значение имеют риски скрытого технического долга в машинном обучении, проявляющиеся в росте сложности сопровождения, снижении воспроизводимости и ухудшении качества при модификации окружения и данных.

Для системного описания рисков и мер управления используется рамочный подход, основанный на инженерных практиках обеспечения качества и управления рисками, с выделением категорий рисков, критериев их выявления и мер снижения.

В практической части для оценки устойчивости были сформированы дополнительные наборы данных с типовыми искажениями blur, noise и jpeg на трех уровнях интенсивности. Для каждого типа и каждого уровня было подготовлено по 200 изображений, после чего проведен отдельный бенчмарк устойчивости.

Анализ результатов показал, что наибольшее влияние на устойчивость по времени обработки оказывает шум. С ростом уровня шумового искажения увеличиваются как медианная задержка, так и верхний квантиль. Размытие и jpeg сжатие влияют заметно слабее. Следовательно, именно шум оказался наиболее чувствительным сценарием для устойчивости пайплайна.

Полученные результаты позволяют выделить несколько практических рисков. Увеличение размера входа приводит к росту задержки и делает систему менее устойчивой по времени обработки.

Сложные изображения и изображения высокого разрешения сильнее формируют хвост распределения задержек и создают риск нестабильной работы в реальном использовании. Уменьшение размера входа ускоряет обработку, но сопровождается ухудшением качества изображения после преобразования. Оценка только на чистых данных приводит к слишком оптимистичному представлению о поведении пайплайна, так как при искажениях характеристики могут заметно ухудшаться.

Проведенное исследование имеет несколько ограничений. Рассматриваемый пайплайн является тестовым и предназначен прежде всего для изучения вычислительных свойств обработки изображений, а не для оценки точности конкретной прикладной модели компьютерного зрения. Используемые наборы данных отражают несколько характерных сценариев, но не покрывают все возможные условия эксплуатации. Кроме того, исследование сосредоточено на влиянии параметров обработки и типовых искажений входных данных, тогда как влияние аппаратной платформы и более сложных режимов исполнения рассматривается ограниченно.

По итогам экспериментов можно сформулировать несколько практических рекомендаций. Если приоритетом является скорость обработки, допустимо уменьшать размер входного изображения, однако такой режим необходимо дополнительно проверять по метрикам качества. Если требуется более сбалансированный режим, следует ориентироваться на конфигурации с высокими значениями SSIM без резкого роста задержки. Для изображений высокого разрешения желательно заранее контролировать размер входа и отслеживать верхние квантили времени обработки. В процедуру валидации следует включать изображения с типовыми искажениями, а в мониторинг выносить не только средние значения, но и p95.

4.4 Выбор инструментов и базового решения

В качестве основы реализации тестового пайплайна выбираются широко применяемые инструменты обработки изображений и среда выполнения моделей, обеспечивающие возможность контроля параметров обработки и сбора профилировочных данных. Выбор программных средств определяется требованиями к воспроизводимости экспериментов, доступностью инструментов профилирования и возможностью детального контроля этапов пайплайна.

Сценарий исследования выбирается с учётом доступности набора данных, определённости протокола оценки и возможности проведения измерений в условиях ограниченных вычислительных ресурсов. Приоритет отдается сценарию, позволяющему получить репрезентативные результаты и выполнить сопоставление конфигураций пайплайна по единой методике

В ходе работы был реализован тестовый пайплайн обработки изображений с измерением времени по этапам и сохранением агрегированных результатов в табличном виде. Проведенные эксперименты подтвердили исходную гипотезу о существовании компромисса между скоростью, качеством и устойчивостью пайплайна. Изменение размера входного изображения приводит к измеримому изменению времени обработки и качества преобразованного изображения, а разные типы входных данных и искажений оказывают неодинаковое влияние на стабильность результатов.

В целом проведенное исследование позволило выделить чувствительные конфигурации, определить основные эксплуатационные риски и сформулировать рекомендации по выбору более устойчивого и сбалансированного режима работы пайплайна.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Wang Z., Bovik A. C., Sheikh H. R., Simoncelli E. P. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing. 2004.
2. Zhang R., Isola P., Efros A. A., Shechtman E., Wang O. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. 2018.
3. Sculley D. и др. Hidden technical debt in machine learning systems. В материалах конференции Advances in Neural Information Processing Systems. 2015.
4. Goodfellow I. J., Shlens J., Szegedy C. Explaining and harnessing adversarial examples. Препринт arXiv:1412.6572. 2014.
5. Hendrycks D., Dietterich T. Benchmarking neural network robustness to common corruptions and perturbations. В материалах конференции International Conference on Learning Representations. 2019.
6. ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation – System and software quality models. 2011.
7. NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework AI RMF 1.0. NIST AI 100-1. 2023.
8. MLCommons. MLPerf Inference benchmark.
9. ONNX Runtime. Profiling tools
10. OpenCV Documentation
11. Lin T.-Y. и др. Microsoft COCO: Common objects in context. 2014
12. Quiñonero-Candela J., Sugiyama M., Schwaighofer A., Lawrence N. D. Dataset shift in machine learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Календарный план работ

Работы по проекту производятся в соответствии с календарным планом, представленным таблицей А.1.

Таблица А.1 – Календарный план работ

Этап работ	Дата завершения
Изучение предметной области и постановка задачи исследования	10.01.2026
Обзор источников, формирование перечня метрик качества, производительности и устойчивости	31.01.2026
Выбор сценария исследования и набора данных, определение протокола экспериментов	10.02.2026
Разработка базового пайплайна обработки изображений и подготовка окружения для измерений	20.02.2026
Реализация логирования метрик и профилирования этапов пайплайна	05.03.2026
Проведение серии экспериментов с варьированием параметров пайплайна и сбор результатов	25.03.2026
Анализ результатов, построение визуализаций, оценка компромиссов скорость – качество – устойчивость	10.04.2026
Выявление рисков эксплуатации и формирование рекомендаций по повышению стабильности и качества	20.04.2026
Подготовка черновой версии отчёта и оформление приложений	25.04.2026
Подготовка финальной версии отчёта и сдача работы	27.04.2026